$$\frac{a}{c} - \frac{c}{c} = \frac{a-c}{c}$$

г) $\frac{3}{y-2} + \frac{7}{y+2} = \frac{10}{y}$; $\Big/ \cdot (y-2)\cdot(y+2)\cdot y$

1. умножаем на пр-ие зн-ль

2. сокр. $\frac{3}{\cancel{(y-2)}} \cdot \cancel{(y-2)}\cdot(y+2)\cdot y + \frac{7}{\cancel{(y+2)}} \cdot (y-2)\cancel{(y+2)}y = \frac{10}{\cancel{y}} \cdot (y-2)(y+2)\cancel{y}$

3. раскрываем $3(y+2)y + 7(y-2)y = 10(y-2)(y+2)$

4. приводим подобные $(3y+6)\cdot y + (7y-14)\cdot y = (10y-20)(y+2)$

$3y^2+6y+7y^2-14y = 10y^2+20y-20y-40$

$\cancel{3y^2}+6y\cancel{+7y^2}-14y-\cancel{10y^2}-\cancel{20y}+\cancel{20y} = -40$

$-8y = -40$

5. ищем корни $y = \frac{-40}{-8} = 5$

6. проверяем, обращается ли хотя бы один зн-тель в ноль?

Проверка:

$y=5$ $\quad y-2=3 \neq 0$

$y+2=7 \neq 0$

$y=5 \neq 0$

Ответ: $y=5$

Алгебра.

1. $\frac{x}{x+1} = \frac{0}{1}$

$x\cdot 1 = 0\cdot(x+1)$

$x = 0$

Ответ: 0

$x+1 \neq 0$

$x \neq -1$

* Чего мы боимся в дробно-рациональных уравнениях?

2. $\frac{x^2+2x}{x+2} = 0$

$\frac{x^2+2x}{x+2} = \frac{0}{1}$

$(x^2+2x)\cdot 1 = 0\,(x+2)$

$x^2+2x = 0$

*

$x+2 \neq 0$

$x \neq -2$

1. $a=1$, $b=2$, $c=0$

2. $D = b^2-4ac = 4-0 = 4$

3. $x_1 = \frac{-b+\sqrt{D}}{2a} = \frac{-2+2}{2} = \frac{0}{2} = 0$

$x_2 = \frac{-b-\sqrt{D}}{2a} = \frac{-2-2}{2} = \frac{-4}{2} = -2$

Проверка:

$x_1 = 0$: $\frac{0+0}{0+2} = 0$; $\frac{0}{2} = 0$ ✓

$x_2 = -2$; $\frac{4-4}{-2+2} = 0$; $\frac{0}{0} = 0$ ✗

Ответ: 0